

Anexo de Arquitetura da Fase 1

Jornada do Cidadão

Versão 1.39 • agosto de 2026

1. Finalidade

Separar o desenho arquitetural da Especificação Técnica principal. Este anexo é normativo quanto às fronteiras entre componentes, fluxo de dados e dependências; detalhes de implementação permanecem na Solution.

2. Diagrama arquitetural

Nota de versão. A v3.45 separa definitivamente ocorrência factual de atribuição canônica: Benefício ou Serviço válido é materializado mesmo com identidade pendente/confitante; o sujeito declarado da origem é preservado, enquanto PESSOA_UUID pode ficar nulo ou ser corrigido. Conflitos governados suspendem a atribuição e a resolução do identificador, nunca a existência do fato. Correções atuam sobre vínculos/atribuição sem reabrir lotes nem reescrever o CPF declarado histórico.

3. Componentes e fronteiras

Objeto	Responsabilidade / conteúdo essencial
Jornada.Api	Canal HTTP oficial: autenticação/autorização da credencial, CPF→UUID, detalhe/correção governada de conflito de identidade, Entrega ZIP, consultas e auditoria sem payload sensível. CPF EM_CONFLITO não resolve UUID. Grava o objeto Bronze definitivo antes de referenciá-lo no SQL.
Ingestão/Bronze	Persistência relacional da Entrega/lotos e metadados Bronze no SQL; ZIP original imutável em armazenamento externo por objeto_chave content-addressed SHA-256. RootPath compartilhado/durável em HML/Produção; sem movimentação após processamento.
Jornada.Processor.Worker	Lê Bronze; valida ZIP/JSON Schema e SHA-256 aprovado do contrato, materializa Silver/identidade/Gold/Serving/QC. Verifica consistência de CPF conhecido; conflitos suspendem a atribuição canônica, mas o fato validado permanece em Gold/Serving com pessoa_uuid nulo e estado CONFLITO_IDENTIDADE. Correção governada atualiza vínculos/atribuição sem reabrir lotes.
Linkage.Parameters / Runner	Calibração versionada e execução probabilística independente; GENERATE_DRAFT/Runner possuem janela exclusiva do corpus, com heartbeat da sessão coordenadora e cancelamento fail-closed, sem bloquear API/Bronze.
Serving / BI	Views autorizadas para consumo e BI. O modelo semântico padrão não importa pessoa_uuid; contagens de Pessoas são pré-agregadas em serving. Fatos operacionais internos preservam suas chaves e snapshot territorial.
Power BI	Dashboards da Fase 1, incluindo Territorialização, Carga Inicial, Manutenção da Bronze e Atraso de Recebimento; nunca acessa diretamente serving.registro_integrado.
Bronze.Maintenance / Operations.Maintenance	Maintenance Bronze: GC de temporários/órfãos com cursor persistente e métricas, sob lock por SHA. Operations Maintenance: consolidação/retensão de item_processado, desabilitada até decisão de governança.

Sistemas finalísticos	Frontend, regras de negócio e persistência oficial do ato setorial. Territorializam a Pessoa e publicam situacaoGeografia, Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha quando RESOLVIDA; publicam dados à Jornada por API, preferencialmente via outbox idempotente.
Controle de projeção	Exceções versionadas por Gestor finalístico em controle.restricao_projecao_jornada-versao; default municipal quando não há restrição ATIVA.
Identidade / Correção	identity_map com estado global e histórico; correcao_identidade/correcao_identidade_item append-only; procedure governada reassocia evidências e fatos sob decisão institucional explícita, sem CRUD genérico de UUID.
Catálogo de contratos	Versões ATIVAS persistem SHA-256 aprovado dos schemas. API/Processor verificam os bytes físicos e falham fechado em divergência, inclusive após restart/deploy.

4. Regra arquitetural do atraso

O atraso não é gravado como atributo mutável do fato. O dado factual preserva seus marcos temporais; a versão do Tipo declara se o atraso é monitorado, qual o prazo em dias e qual campo é o marco. A view de Serving deriva latência, atraso líquido e situação. Isso evita duplicação e permite mudar a regra por versão sem DDL.

Borda de acesso individual: o conjunto municipal compartilhado de identificação da Pessoa é comum às credenciais GESTOR, BENEFICIO e SERVICO autorizadas, sem prova de vínculo ou fato prévio. A autorização depende da credencial, dos scopes e do recurso aplicável.

Credenciais de Tipo permanecem delimitadas ao próprio código de recurso e schema. A Jornada não oferece módulo de regularização cadastral nem frontend transacional; autenticação do agente, interface de atendimento e base oficial do ato permanecem no sistema do Gestor finalístico.

A Fase 1 não exige finalidade declarada nem mantém catálogo/allowlist de motivos de consulta. Cardinalidade é propriedade do endpoint, e a proteção contra enumeração/abuso usa rate limits por classe de endpoint e CredentialId autenticado. Não existe controle especial PRIMEIRO_ATENDIMENTO.

Restrições setoriais incidem sobre a projeção, não sobre a existência da Pessoa. controle.restricao_projecao_jornada-versao guarda exceções negativas versionadas declaradas pelo Gestor finalístico responsável; sem restrição ATIVA aplicável, vale a projeção municipal padrão. Gestor consumidor e alvo são validados, e ato_referencia aponta para o processo/ato institucional. As

restrições podem reduzir atributos transversais, Registros e Possibilidades, sem criar permissões fora do schema/scope.

A auditoria da fronteira permanece responsabilidade da Jornada no nível da credencial/Gestor. O sistema finalístico pode declarar opcionalmente o CPF do agente por X-Jornada-Agente-CPF; a Jornada não autentica esse agente nem define o mecanismo interno do Gestor. O CPF é validado, removido do pipeline e convertido em HMAC-SHA-256 versionado para controle.api_evento. A observabilidade volumétrica usa fatos objetivos da chamada (Gestor, credencial, rota, status e período). Rate limiting usa RemoteIpAddress e Forwarded Headers apenas de proxies explicitamente confiáveis.

A geografia de política pública é um snapshot da REFERENCIA_TERRITORIAL selecionada para a Pessoa, conceito distinto de domicílio civil. A fonte pode declarar natureza DOMICILIAR, ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL ou REFERENCIA_TERRITORIAL_DECLARADA. Na Fase 1 a territorialização é responsabilidade do Gestor: ENDERECO_RESIDENCIAL/REFERENCIA_TERRITORIAL declaram situacaoGeografia; RESOLVIDA exige Distrito/Subprefeitura e referenciaMalha. A Jornada valida e persiste o snapshot, sem chamada geográfica online Pessoa-a-Pessoa e sem promover unidade de atendimento, CRAS, UBS, Centro POP, abrigo ou local do fato a referência territorial. Cada fato guarda a FK do snapshot exato usado; mudanças futuras não recodificam o passado.

Na v3.33, ENDERECO_RESIDENCIAL permanece atributo cadastral de endereço de residência. O Processor não mantém mais persistência geográfica paralela para esse atributo: quando ele é usado como fallback DOMICILIAR, a geografia é registrada somente em silver.referencia_territorial_observacao. Power BI e demais visualizações territoriais consomem exclusivamente a referência selecionada; o endereço de residência não é lido diretamente como dimensão territorial.

Conferência documental ocorre no sistema do Gestor. A alteração cadastral é persistida na base setorial e a integração envia metadados por campo e sourceTransactionId; a Jornada não edita o cadastro setorial nem custodia a imagem do documento. Para atos originados no atendimento, recomenda-se outbox transacional no sistema finalístico, evitando dual-write síncrono entre bancos.

Identidade de origem e versionamento interno. Toda Entrega declara codigoSistemaOrigem. Pessoa usa codigoPessoaOrigem; Benefício Concedido e Serviço Prestado usam codigoRegistroOrigem. A finalística não envia número de versão: a Jornada compara hash canônico, trata conteúdo idêntico como retransmissão e cria versão interna quando o conteúdo muda. ALTERACAO, RETIFICACAO e EXCLUSAO preservam semânticas distintas e histórico auditável. Na resolução por CPF já conhecido, a nova observação só recebe o UUID após a trava de consistência do núcleo; conflito preserva a evidência Silver e materializa o fato em Gold/Serving com pessoa_uuid nulo e estado CONFLITO_IDENTIDADE, sem exposição na Jornada individual.

Coordenação do corpus — v3.35. A API não escreve Silver/Gold/identidade e permanece fora do gate. O Processor obtém exclusividade do corpus por lote; antes disso, toma brevemente um lock compartilhado de intenção. Parameters GENERATE_DRAFT e Runner tomam intenção exclusiva e depois o corpus pelo job inteiro, impedindo que novos lotes iniciem enquanto aguardam o lote

corrente terminar. Os application locks usam owner Session em conexão dedicada sem pooling e liberação explícita. A Fase 1 não depende de SQL SNAPSHOT para consistência do linkage; timeouts finitos continuam protegendo consultas/materialização. Essa serialização deve ser revista antes de qualquer evolução para materialização contínua/paralela.

Ingestão v2. A Jornada.Api recebe um único envelope ZIP com manifest.json, pessoas.jsonl e registros.jsonl. O arquivo factual pode estar vazio; Pessoas incluídas/alteradas no período e todas as referenciadas pelos fatos devem acompanhar a Entrega. Não existem famílias externas PESSOA/REGISTRO.

Evolução v3.33 — Referência Territorial como única fonte territorial da visualização

O blocking exato do Linkage por data de nascimento recebe índice coberto em gold.pessoa. O CPF do município permanece em claro somente nas camadas operacionais restritas que necessitam de resolução/qualidade, sem valor de CPF no modelo semântico ou logs. Distintamente, o CPF opcional do agente recebido da finalística nunca é persistido em claro: somente seu HMAC versionado entra na trilha controle.api_evento e também não é publicado no BI.

Jornada.Api passa a receber Entregas por stream em arquivo temporário, calculando SHA-256 incremental. Após autenticação e scope genérico, a API lê apenas o manifest.json para descobrir o Tipo e autorizar o recurso; descompactação e validação pesada só ocorrem depois. O rate limiting possui uma camada bruta por IP normalizado na borda e uma camada institucional por CredentialId após autenticação, impedindo que header público crie bucket próprio.

Resiliência do Processor — v3.33

A reserva de Lote é um lease temporário com fencing token (lease_id + lease_owner). Heartbeat periódico renova lease_expira_em; publicação e transições finais exigem o lease corrente. Leases expirados são recuperados por varredura periódica. Falha inesperada é reagendada com backoff exponencial até MaxProcessingAttempts; no limite, o Lote entra em POISON e a Entrega em QUARENTENA. O contrato do Gestor permanece inalterado.

Coordenação v3.37. Cada lease verifica periodicamente APPLOCK_MODE na própria sessão coordenadora; perda de conexão ou de qualquer lock esperado cancela o token do trabalho. A intenção exclusiva usa timeout curto e finito antes do timeout maior de drain do lote corrente.

Bronze v3.38. O arquivo nasce no endereço definitivo sha256/ab/cd/<hash>.zip e não é movido; a API segura lock Shared por SHA até o commit SQL e o Maintenance Worker usa Exclusive para apagar somente órfãos após carência. A varredura percorre os 65.536 buckets com cursor persistente, evitando starvation de objetos no fim da ordem, e registra métricas em controle.bronze_manutencao_ciclo/serving.v_bi_manutencao_bronze.

Backup/restore da Bronze: qualquer objeto citado por um backup SQL ainda restaurável deve continuar recuperável no storage. Não é necessário sincronismo de instante perfeito; objetos extras são toleráveis, referências sem objeto não são. Geradores homologados seguem perfil determinístico de ZIP para que reenvios integrais inalterados reutilizem a mesma chave.

5. Complementos operacionais v3.41-v3.45

API staging: IngestionStaging:RootPath é efêmero e separado da Bronze durável; cleanup por idade cobre crash/falha de exclusão.

Carga inicial: controle.modos_carga_inicial suspende Linkage Runner e GENERATE_DRAFT enquanto o Processor mede vazão real; o BI consome serving.v_bi_carga_inicial.

Retenção: Jornada.Operations.Maintenance.Worker consolida item_processado somente quando habilitado por decisão de governança.

IsolationLevel.Serializable permanece nas transações de ingestão; HML mede deadlocks, lock waits e Query Store antes de qualquer redução de isolamento. Não há rebuild/reorganize diário prescritivo.

6. Hardening v3.41

Contratos versionados: o catálogo de pastas vN permanece dinâmico e aceita novas versões sem restart; validators/projeções são cacheados sob demanda por arquivo/versionamento e uma versão já utilizada não pode ser alterada in-place.

Processamento ZIP: a API mantém a varredura integral de segurança antes do aceite; o Processor aplica o teto global de 2 GiB na mesma passagem em que parseia os JSONL, eliminando a varredura descompactada redundante.

Bronze: buffers de 1 MiB usam ArrayPool<byte> e são devolvidos com limpeza. Auditoria HTTP permanece síncrona/durável; a latência de persistência é medida para homologação em HML.

Retenção: Enabled=false e DetailRetentionDays=0 na distribuição; habilitar retenção exige janela positiva explícita. modos_carga_inicial é não preemptivo.

7. Integridade e correção de identidade v3.45

A política CPF_CORE_CONSISTENCY_V1 é deliberadamente conservadora: bloqueia quando o nome é classificado como LOW por IdentityComparison e a data de nascimento difere da Pessoa já associada ao CPF. Variações de nome com mesma data e diferença isolada de data não bastam para conflito. O motivo CPF_COMPARTILHADO_SUSPEITO é persistido em identidade.vinculo_fonte e publicado na fila de pendências. O linkage probabilístico permanece exclusivo para observações sem CPF em hipótese admitida; CPF válido conflitante exige evidência/regularização, não score. Se o CPF estiver mapeado mas não houver núcleo carregável para confronto, a arquitetura falha fechada com CPF_NUCLEO_EXISTENTE_INDISPONIVEL, sem UUID para a nova observação.

A correção governada altera vínculos e a atribuição canônica dos fatos já materializados; não reabre lotes e não reescreve o sujeito declarado histórico. UUIDs sem vínculo corrente deixam de ser publicados e o núcleo Gold é recomposto.

8. Evolução arquitetural v3.45 - declaração factual e atribuição canônica

A arquitetura passa a tratar o fato finalístico como declaração autônoma da Secretaria. O Processor materializa Gold/Serving mesmo sem UUID e preserva o snapshot do sujeito declarado. A identidade canônica é uma projeção mutável e pode ser suspensa por conflito sem excluir o fato.

- Caso governado geral: abertura e aplicação independentes de CPF para fusão histórica/linkage incorreto.
- CORRECAO_GOVERNADA e CONFLITO_GOVERNADO prevalecem sobre resultados probabilísticos publicados.
- Linkage publicado sincroniza somente a atribuição canônica dos fatos.
- Divergências são devolvidas ao Gestor finalístico, que permanece responsável pela autenticação do agente e saneamento da origem.

Atualização v1.27 / Solution v3.48

A v3.48 preserva a simplificação de acesso da v3.47 e torna explícita, por versão do Tipo de Benefício, a semântica de vigência e da janela permitida de concessão. O contrato factual de Benefício Concedido usa nomes canônicos próprios de concessão, sem aliases genéricos.

- Operations Maintenance Worker expira a disponibilidade do payload por Entrega usando o mesmo app lock por SHA do mecanismo de escrita/GC; Entrega e metadados permanecem auditáveis.
- Jornada.Bronze.Verify percorre referências DISPONIVEL e valida objeto, tamanho e SHA-256 contra o storage restaurado.
- O modelo semântico deixa de possuir FatosIdentidade paralela: o estado de atribuição acompanha Benefícios, Serviços e Registros.
- KnownNetworks permite topologia corporativa com CIDR explicitamente confiável, sem aceitar X-Forwarded-For bruto.

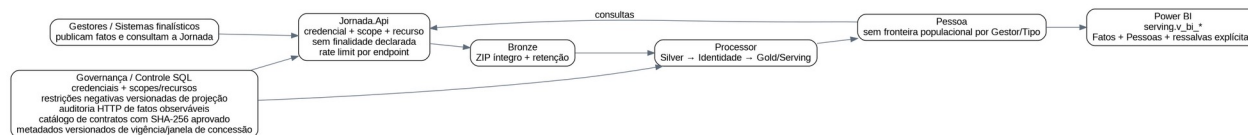
Atualização v1.28 / Solution v3.49

A v3.49 mantém regime e janela no contrato operacional versionado do Tipo. Replay técnico preserva a versão originalmente gravada na Entrega; eventual efeito retroativo de norma posterior exige reavaliação governada explícita. Janela configurada sem data de início da concessão produz resultado estrutural NAO_VERIFICAVEL.

Atualização v1.29 / Solution v3.50

A arquitetura passa a descrever diretamente a população municipal compartilhada, sem nomear um componente organizacional específico para a Pessoa. O conceito é descrito diretamente como Pessoa compartilhada em âmbito municipal entre credenciais autorizadas, sem vínculo prévio por Gestor/Tipo. A view de Serving passa a ser serving.v_pessoa.

O Programa Reencontro é instância de coordenação do projeto e articulação institucional, sem papel operacional, sem credencial especial e sem responsabilidade pelos dados finalísticos. A SGM/SPE permanece como área requisitante; PRODAM e Gestores conservam seus papéis operacionais.



Atualização v1.30 / Solution v3.51

A nomenclatura técnica e documental passa a usar apenas Pessoa. A view pública é `serving.v_pessoa`. O compartilhamento em âmbito municipal permanece como regra de acesso, não como parte do nome do objeto. Programa Reencontro permanece apenas como coordenação institucional do projeto, sem papel operacional.

Atualização v1.31 / Solution v3.52

Arquitetura e fronteiras permanecem inalteradas; a revisão acompanha a Solution v3.52 e o fechamento do Serviço de Divergências como fila mínima de retorno ao Gestor.

Atualização v1.32 / Solution v3.53

`Jornada.Pipeline.Coordination` permanece biblioteca de gate serial, não scheduler. A ordem e recorrência dos jobs são responsabilidade do scheduler corporativo homologado pela PRODAM e ficam documentadas em `Solution/docs/Runbook_Operacao.md`.

`Jornada.Operations.Maintenance.Worker` passa a hospedar watchdog somente observacional para runs/modelos estagnados, leases vencidos, backlog antigo e carga inicial prolongada. O watchdog não possui autoridade de correção, não libera locks e não dispara workers.

Power BI continua desacoplado do pipeline; o código-fonte PBIP/PBIR/TMDL exige validação final em Microsoft Power BI Desktop homologado.

Atualização v1.33 / Solution v3.54

A topologia de Produção permanece inalterada. O Docker Compose da v3.54 é ambiente de desenvolvimento/teste e contém somente SQL Server 2022 Developer; API e workers podem rodar no host e o scheduler corporativo continua externo.

Git passa a ser a fonte de rastreabilidade dos artefatos editáveis e a release é ligada a commit/tag por `RELEASE_INFO.txt`. O Compose local, o fluxo Git e a validação Power BI Desktop são ferramentas de engenharia, não novos componentes operacionais da Jornada.

Atualização v1.35 / Solution v3.55

A arquitetura de Produção permanece inalterada. Os novos harnesses são ferramentas de Development/HML que exercitam o mesmo SQL Server, DDL, gate serial, Parameters Worker, Runner e verificador Bronze sem criar coordenador, scheduler ou estado operacional novo.

Fault injection observa o comportamento fail-closed do gate; o ensaio de backup/restore valida um objeto Bronze sintético controlado; o harness de escala usa massa sintética determinística. Nenhum desses mecanismos substitui scheduler, backup corporativo, sizing, RPO/RTO ou homologação de performance da PRODAM.

Atualização v1.36 — casa-abrigo-sigilosa

A arquitetura localiza o sigilo no dado específico, não na identidade da Pessoa.

ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSa é distinto de ENDERECO_RESIDENCIAL e só nasce de um Tipo de Serviço explicitamente habilitado.

A Jornada não promove endereço institucional a endereço residencial e não infere sigilo de ACOLHIMENTO_INSTITUCIONAL. O dado sigiloso não participa da territorialização.

Na saída, o núcleo municipal e os demais atributos continuam compartilháveis segundo autorização normal; apenas ENDERECO_CASA_ABRIGO_SIGILOSa recebe bloqueio cross-Gestor obrigatório.

Atualização v1.37 / normativa v3.58 / Solution v3.62

A Gold de atributos deixa de pressupor valor único por código. O catálogo define SINGLE/MULTI; telefone e e-mail são materializados por instância normalizada, preservando múltiplos contatos simultaneamente vigentes sem transformar “novo contato” em encerramento implícito do anterior.

A fusão governada 2→1 passa a ter continuidade referencial explícita. O UUID absorvido permanece em identidade.pessoa como FUNDIDO e aponta para pessoa_uuid_sucessor. A borda resolve UUID histórico ao canônico; fatos, atributos e identificadores seguem a identidade canônica sem reescrever a evidência histórica de origem.

Projeção é não enumerável quanto ao dado suprimido: atributo ausente pode estar fora do schema autorizado ou bloqueado por regra de projeção e não recebe marcador RESTRITO.

Atualização v1.38 / normativa v3.59 / Solution v3.63

FUSAO_HISTORICA é exaustiva por identidade absorvida: a aplicação valida, antes das mutações, que todos os vínculos correntes RESOLVIDO da origem foram classificados no mesmo destino. Fusão parcial falha com 51119 e não é convertida implicitamente em simples reclassificação.

A instância de TELEFONE_CONTATO passa a usar TELEFONE_BR_CANONICO_V2. Formatos nacionais com DDD e formas internacionais brasileiras +55/0055/E.164 convergem para a mesma chave lógica; a mudança é versionada e inclui migração explícita das chaves legadas.

Atualização v1.39 / normativa v3.60 / Solution v3.64

A fronteira arquitetural não muda. A aplicação de FUSAO_HISTORICA passa a executar todo o preflight de integridade antes da primeira mutação: convergência exaustiva 2→1 (51119), sucessão canônica válida (51117) e ausência de CPF ativo divergente (51118). Uma origem repartida entre destinos diferentes também é recusada.

A migração de TELEFONE_BR_CANONICO_V2 passa a usar o valor original como fonte da chave V2, preservando a informação de prefixo internacional explícito que não existia na chave legada de dígitos. Reprocessamentos posteriores à migração convergem para a regra V2; isso é evolução normativa do estado, não seleção automática da regra V1 histórica.